

INFORME INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES

AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0024
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		

- | | |
|--|--|
| 1. NORMAS PARA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN: | AWS D1.1 2020 |
| 2. PROCEDIMIENTO: | TLPR0025 Rev.04 |
| 3. ESPECIFICACION MATERIAL BASE: | ASTM A500 Gr C |
| 4. PROCESO DE SOLDADURA: | GMAW |
| 5. EQUIPOS UTILIZADOS | Equipo de inspección visual (Calibrador, linterna, lupa, etc.)
Kit de líquidos Penetrantes
Cámara Digital |

6. MATERIALES UTILIZADOS

DETALLES	FABRICANTE	REFERENCIA COMERCIAL	LOTE N°
PENETRANTE	Met-L-Company	Met-L-ChekFP-95A(M)	BC#6959J13
EMULSIFICANTE	N.A.	N.A.	N.A.
LIMPIADOR	Met-L-Company	Met-L-Chek E-59A	BC#27156
REVELADOR	Met-L-Company	Met-L-Chek D-70	BC#7330K15

7. NORMAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN:

ASTM E 165: Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination

ASTM E 1417: Standard Practice for Liquid Penetrant Examination

7.1 TIPO Y MÉTODO

TIPO : II - Líquidos Penetrantes Visibles **MÉTODO:** C - Removable con Solvente

7.2 PROCEDIMIENTO

Limpieza de la superficie con método manual (con paño). 2° Aplicación de limpiador. 3° Aplicación del líquido penetrante, dejándose actuar durante 10:00 min. 4° Limpieza del líquido con papel absorbente. 5° Aplicación de revelador, dejándose actuar durante 10:00 min para luego realizar la interpretación. 6° limpieza final

8. PARÁMETROS DE OPERACIÓN

ACTIVIDAD	TIEMPO DE PERMANENCIA	TEMPERATURA	APLICACIÓN	ILUMINACIÓN
LIMPIEZA	5:00 min	26° C	Spray	Luz Natural
PENETRANTE	12:00 min	26° C	Spray	Luz Natural
LIMPIEZA	3:00 min	26° C	Spray	Luz Natural
REVELADOR	10:00 min	26° C	Spray	Luz Natural

9. ELEMENTOS INSPECCIONADOS:

Inspección a las uniones soldadas correspondientes a la estructura metálica de Puente Metro - Madera.

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

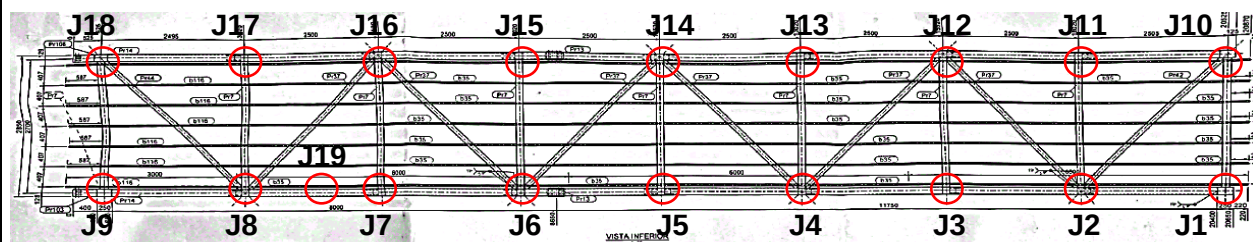
INFORME INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES

AWS D1.1 2020

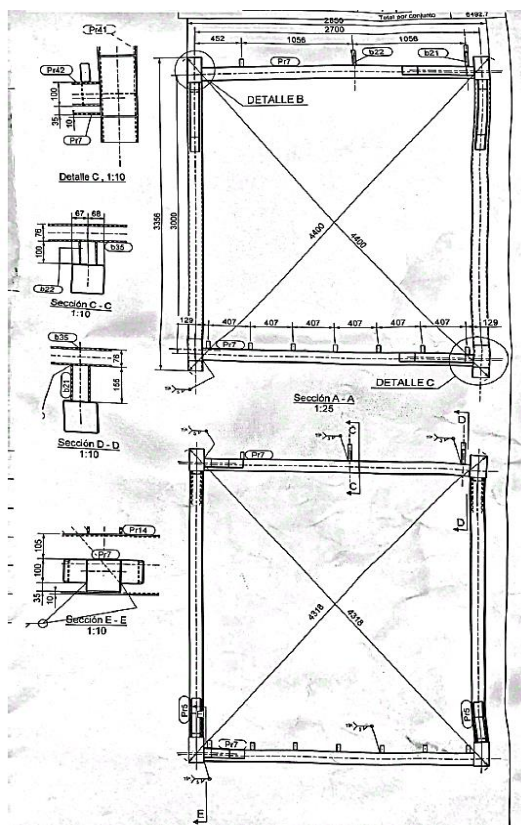
Cliente: Concreacero
Proyecto: Puente Metro - Madera
Subproyecto: Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4
Contratista: N.A.
Elaboró: Ing. Jorge Uribe.

Rep N°: T3135I0024
Fecha: 22-oct-24
Lugar: Copacabana

8. ESQUEMA ESTRUCTURA INSPECCIONADA



Vista inferior



Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

INFORME INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES

AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0024
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		

10. INTERPRETACION Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ITEM	ELEMENTO	INDICACIÓN	CAL	OBSERVACIONES
1	Uniones sodadas plataforma inferior J1	----	C	El resultado de las pruebas es conforme. Algunas no conformidades fueron reparadas y liberadas satisfactoriamente durante la inspección.
2	Uniones sodadas plataforma inferior J3	----	C	
3	Uniones sodadas plataforma inferior J4	----	C(R.)	
4	Uniones sodadas plataforma inferior J11	----	C	
5	Uniones sodadas plataforma inferior J16	----	C	
6	Uniones sodadas plataforma inferior J18	----	C	
7	Uniones sodadas plataforma inferior J19	----	C	

11. OBSERVACIONES:

- La inspección se llevó a cabo siguiendo los criterios de aceptación y rechazo del código AWS D1.1 de 2020.

DISCONTINUIDAD

Cir: Cordón Irregular	FF: Falta de Fusión	P: Porosidad
EC: Exceso de Concavidad	FF: Falta de Penetración	SE: Socavado Externo
ER: Exceso de Refuerzo	G: Grietas	SI: Socavado Interno
PAG: Porosidad Agrupada	EP: Exceso de Penetración	FMA: Falta de Material de aporte
Calificación (CAL)	C: Conforme C(xR): Conforme luego x Reparación NC: No Conforme RI: Re Inspeccionar	

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

INFORME INSPECCIÓN LÍQUIDOS PENETRANTES AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0024
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro Fotográfico N° 1: Aplicación de tintas penetrantes.



Registro Fotográfico N° 2: Soldadura conforme.



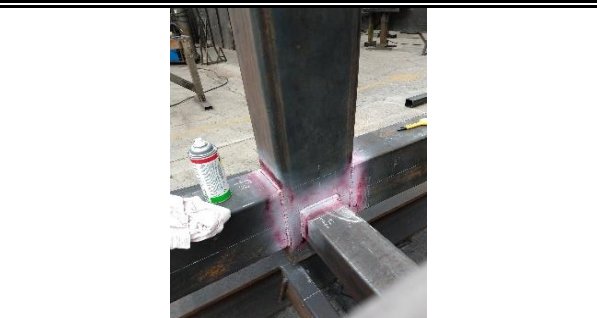
Registro Fotográfico N° 3: Aplicación de tintas penetrantes.



Registro Fotográfico N° 4: Soldadura conforme.



Registro Fotográfico N° 5: Aplicación de tintas penetrantes.



Registro Fotográfico N° 6: Soldadura conforme.

Elaboró:

Ing. Jorge Uribe.

Revisó:

Ing. Juan-Esteban Velásquez S.



Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

Página 4 de 4